

APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 6

Introducción a DAX: columnas y medidas calculadas

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)

Incluye qué es DAX, columnas calculadas vs. medidas, contexto de fila y de filtro, funciones básicas (SUM, AVERAGE, COUNTROWS, DIVIDE, RELATED), CALCULATE, USERELATIONSHIP, buenas prácticas, caso práctico, errores comunes, FAQ y autoevaluación.

0. Antes de empezar: enlace con la sesión 5

En la sesión 5 construimos el modelo en estrella de Comercial Sur Andalucía: una tabla de hechos (Ventas) relacionada con cuatro tablas de dimensión (Clientes, Productos, Comerciales y Calendario).

Ese modelo todavía no calcula nada: solo describe cómo se relacionan las tablas entre sí. Esta sesión introduce DAX (Data Analysis Expressions), el lenguaje de fórmulas que convierte ese modelo en indicadores de negocio: ventas totales, margen, ticket medio, comparativas entre periodos... Todo lo que hemos preparado en las cinco sesiones anteriores —datos limpios, combinados y relacionados— cobra sentido a partir de ahora.

Recordatorio: *DAX vive en la cuarta etapa de nuestro flujo de trabajo, dentro del modelado: una vez que el modelo en estrella está construido, DAX añade la capa de cálculo sobre la que se apoyarán los visuales de las sesiones 7 y 8.*

1. ¿Qué es DAX?

1.1 Definición y origen

DAX (Data Analysis Expressions) es el lenguaje de fórmulas que se utiliza en Power BI para crear cálculos personalizados sobre un modelo de datos.

Mientras que Power Query y el lenguaje M, que vimos en las sesiones 3 y 4, se ocupan de preparar y transformar los datos antes de cargarlos, DAX actúa después, sobre el modelo ya cargado y relacionado, calculando resultados de forma dinámica según lo que el usuario esté viendo en cada momento.

1.2 DAX no es lo mismo que las fórmulas de Excel.

Es muy habitual, al ver por primera vez una fórmula DAX, pensar “esto es como Excel”, porque comparte muchos nombres de función (SUM, AVERAGE, IF...) y una sintaxis parecida. Sin embargo, la diferencia fundamental es esta: en Excel, una fórmula vive en una celda concreta y hace referencia a otras celdas concretas (A1, B2:B10); en DAX, una fórmula vive dentro de una columna o una medida de una tabla, y hace referencia a columnas enteras y a las relaciones del modelo, no a celdas individuales.

- En Excel piensas en celdas; en DAX piensas en tablas, columnas y relaciones.
- En Excel copias y pegas una fórmula fila a fila; en DAX escribes la fórmula una sola vez y se aplica automáticamente según el contexto (lo veremos en el apartado 3).
- En Excel el orden de las columnas en la hoja importa; en DAX el modelo relacional (sesión 5) es el que determina cómo fluye la información entre tablas.

1.3 Dónde se escribe DAX en Power BI

DAX aparece en tres lugares distintos dentro de Power BI Desktop, y esta sesión trabaja con los dos primeros:

- Columnas calculadas: se crean desde la vista Datos o Modelo, con el botón Nueva columna; el resultado se almacena como una columna más de la tabla (apartado 2).
- Medidas: se crean desde cualquier vista, con el botón Nueva medida; el resultado no se almacena, se calcula “al vuelo” cada vez que se necesita (apartado 2).

- Tablas calculadas (mención): permiten generar una tabla completa nueva a partir de una fórmula DAX; es una técnica más avanzada que no cubriremos en este curso introductorio.

2. Columnas calculadas frente a medidas

Esta es, probablemente, la distinción más importante de toda la sesión, y una de las que más confunden a quien empieza con DAX. Vale la pena dedicarle tiempo.

2.1 Qué es una columna calculada

Una columna calculada añade una nueva columna a una tabla, cuyo valor se calcula una vez, fila a fila, en el momento en que se actualizan los datos, y después se almacena físicamente en el modelo, igual que cualquier otra columna cargada desde el origen.

Por ejemplo, una columna Margen_Linea en la tabla Ventas que calcule el margen de cada venta individual.

2.2 Qué es una medida

Una medida no añade ninguna columna: define una fórmula que se recalcula de forma dinámica, en el momento en que se usa en un visual, una tarjeta o una tabla, teniendo en cuenta los filtros activos en ese momento (la página del informe, los segmentadores seleccionados, la fila y columna de una matriz...).

Por ejemplo, una medida Ventas_Totales que, según el contexto, muestre el total de un mes, de una provincia o de toda la empresa, sin necesidad de definir una fórmula distinta para cada caso.

2.3 Comparativa completa

Aspecto	Columna calculada	Medida
¿Cuándo se calcula?	Una vez, al cargar/actualizar los datos	Cada vez que se muestra en un visual, según el contexto
¿Se almacena en el modelo?	Sí, ocupa espacio como cualquier columna	No, no ocupa espacio adicional
¿De qué depende el resultado?	Solo de los valores de esa misma fila (contexto de fila)	De los filtros activos en cada momento (contexto de filtro)

Aspecto	Columna calculada	Medida
¿Dónde se puede usar?	Como cualquier columna: en visuales, filtros, segmentadores, o dentro de otras fórmulas	En visuales, tarjetas y tablas; no puede usarse como campo de un segmentador tradicional
Impacto en rendimiento	Aumenta el tamaño del modelo si se abusa de ellas	Prácticamente nulo en tamaño; el coste es de cálculo en tiempo de uso
Ejemplo típico	Categoria_Cliente, Margen_Linea	Ventas_Totales, Ticket_Medio, Margen_Porcentaje

2.4 Cuándo usar cada una: reglas prácticas

- Usa una columna calculada cuando necesites clasificar o etiquetar cada fila individualmente, y ese resultado deba poder usarse como filtro o como eje de un visual (por ejemplo, un segmentador de Categoria_Cliente).
- Usa una medida cuando necesites un número que se agregue (sume, promedie, cuente) y cuyo resultado deba adaptarse automáticamente al contexto del informe (por ejemplo, Ventas_Totales, que cambia según el mes o la provincia seleccionados).
- Ante la duda, prefiere una medida: como no ocupa espacio adicional en el modelo y se adapta al contexto, suele ser la opción más flexible y eficiente.

2.5 El problema de rendimiento de abusar de columnas calculadas

Como ya avisamos en la sesión 1, cada columna calculada ocupa espacio en memoria por cada fila de su tabla, exactamente igual que una columna cargada desde el origen. En una tabla de hechos con pocas filas (como nuestras 156 ventas) esto es completamente irrelevante, pero en un proyecto real con cientos de miles o millones de filas, crear columnas calculadas innecesarias (cuando una medida habría bastado) puede aumentar notablemente el tamaño del archivo .pbix y ralentizar su actualización.

Idea clave: Una buena norma para empezar: si el resultado necesitas verlo “fila a fila” y poder filtrar por él, es una columna calculada; si el resultado es un número resumen que debe reaccionar a los filtros del informe, es una medida.

3. El contexto: la clave para entender DAX

Si hay un concepto que marca la diferencia entre “usar DAX a base de copiar fórmulas de internet” y “entender realmente qué está pasando”, es el concepto de contexto. DAX evalúa cada fórmula dentro de un contexto que determina qué filas “ve” en cada momento.

3.1 Contexto de fila (Row Context)

Es el contexto en el que se evalúan las columnas calculadas: al definir la fórmula de una columna, DAX la aplica fila a fila, y en cada fila “sabe” automáticamente a qué fila se refiere. Por eso, una fórmula como `Ventas[Importe] - Ventas[Cantidad] * RELATED(Productos[Coste_Unitario])` en una columna calculada de Ventas se aplica de forma independiente a cada venta, sin que tengas que indicar explícitamente “esta fila”.

3.2 Contexto de filtro (Filter Context)

Es el contexto en el que se evalúan las medidas: el conjunto de filtros activos en el momento de mostrar el resultado (la selección de un segmentador, la fila o columna de una tabla o matriz, un filtro de página o de visual...). Una misma medida `Ventas_Totales`, colocada en una tabla con una fila por Provincia, se recalcula automáticamente para cada provincia, porque el contexto de filtro cambia fila a fila dentro de esa tabla visual, sin que la fórmula de la medida tenga que cambiar.

3.3 Cómo el modelo en estrella determina el contexto de filtro

Aquí es donde el trabajo de la sesión 5 rinde sus frutos: gracias a las relaciones que construimos entre Ventas y sus dimensiones, un filtro aplicado sobre Clientes (por ejemplo, seleccionar la Provincia “Sevilla”) se propaga automáticamente hacia Ventas, cambiando el contexto de filtro en el que se evalúa cualquier medida que sume o cuente filas de Ventas. Sin esas relaciones, ningún filtro de las dimensiones afectaría a las medidas basadas en la tabla de hechos.

Idea clave: Las medidas DAX no “saben” de antemano qué mostrar: reaccionan al contexto de filtro que les llega a través del modelo relacional. Por eso un modelo en estrella bien construido (sesión 5) es la base indispensable para que DAX funcione como se espera.

4. Crear una columna calculada paso a paso

1. Selecciona la tabla donde quieras añadir la columna (por ejemplo, Clientes), desde la vista Datos o la vista Modelo.
2. En la pestaña Herramientas de tabla (o Modelado), pulsa Nueva columna.
3. En la barra de fórmulas, escribe primero el nombre de la columna, seguido de el signo igual y la fórmula DAX. Por ejemplo: NombreColumna = expresión.
4. Pulsa Entrar para confirmar. Power BI calcula el valor para todas las filas de la tabla y la nueva columna aparece disponible en el panel de Campos.

Aviso: Si tu fórmula hace referencia a una columna de otra tabla (por ejemplo, con *RELATED*), esa referencia solo funcionará si existe una relación activa entre ambas tablas, tal y como vimos en la sesión 5.

5. Crear una medida paso a paso

1. Selecciona la tabla donde quieras “almacenar” la medida (por convención, suele ser la tabla de hechos, Ventas, aunque técnicamente puede vivir en cualquier tabla).
2. Pulsa Nueva medida, en la pestaña Herramientas de tabla o Modelado.
3. Escribe el nombre de la medida, el signo igual y la fórmula DAX: NombreMedida = expresión.
4. Pulsa Entrar. La medida aparece en el panel de Campos con un icono de calculadora, distinto al de una columna normal.
5. Aplica un formato adecuado desde la pestaña Medida de la cinta (moneda, porcentaje, número de decimales), como veremos en el apartado 8.3.

6. Funciones básicas de agregación

6.1 SUM

Suma todos los valores de una columna numérica, respetando el contexto de filtro activo. Es, con diferencia, la función más usada en las primeras medidas de cualquier proyecto.

```
Ventas_Totales = SUM(Ventas[Importe])
```

6.2 AVERAGE

Calcula la media aritmética de una columna numérica dentro del contexto de filtro activo.

```
Cantidad_Media = AVERAGE(Ventas[Cantidad])
```

6.3 COUNTROWS, COUNT, COUNTA y DISTINCTCOUNT

- COUNTROWS(tabla): cuenta el número de filas de una tabla dentro del contexto activo; es la forma recomendada de contar transacciones.
- COUNT(columna) / COUNTA(columna): cuentan valores numéricos o de cualquier tipo, respectivamente, dentro de una columna concreta.
- DISTINCTCOUNT(columna): cuenta valores distintos (únicos) de una columna; muy útil, por ejemplo, para saber cuántos clientes distintos han comprado en un periodo.

```
Numero_Ventas = COUNTROWS(Ventas)  
Clientes_Distintos = DISTINCTCOUNT(Ventas[Codigo_Cliente])
```

6.4 MIN y MAX (mención)

Devuelven el valor mínimo o máximo de una columna dentro del contexto activo; útiles, por ejemplo, para encontrar la venta de mayor importe de un periodo.

6.5 DIVIDE: por qué no usar simplemente el operador /

Dividir dos medidas con el operador estándar (/) puede provocar un error (o un resultado infinito) si el denominador es cero, algo que ocurre con más frecuencia de lo que parece: por ejemplo, al calcular un ticket medio para un filtro sin ninguna venta. La función DIVIDE evita este problema, permitiendo indicar qué valor devolver en caso de división por cero (por defecto, un blanco en lugar de un error):

```
Ticket_Medio = DIVIDE([Ventas_Totales], [Numero_Ventas])  
Ticket_Medio_Seguro = DIVIDE([Ventas_Totales], [Numero_Ventas], 0)
```

Idea clave: Como norma general en este curso, usa siempre *DIVIDE* en lugar del operador / para cualquier división dentro de una medida DAX: es más seguro y evita errores visualmente confusos en los informes.

6.6 RELATED: traer un valor de una tabla relacionada

RELATED permite, dentro de una columna calculada, acceder al valor de una columna de otra tabla, siempre que exista una relación activa entre ambas (de nuevo, el trabajo de la sesión 5 en acción). Solo funciona en el lado “varios” de una relación 1:N (por ejemplo, desde Ventas hacia Productos), nunca al revés.

```
Coste_Linea = Ventas[Cantidad] * RELATED(Productos[Coste_Unitario])
```

7. CALCULATE: la función más importante de DAX

7.1 Qué hace CALCULATE

CALCULATE evalúa una expresión (normalmente otra medida o una función de agregación) dentro de un contexto de filtro modificado. Es, sin exagerar, la función más importante de todo el lenguaje DAX: prácticamente cualquier cálculo de negocio algo más elaborado que una simple suma (comparar periodos, filtrar una categoría concreta, calcular porcentajes sobre el total) se apoya en CALCULATE.

7.2 Sintaxis básica

```
CALCULATE(  
    <expresión a evaluar>,  
    <filtro 1>,  
    <filtro 2>, ...  
)
```

Cada “filtro” adicional sobrescribe (o añade) una condición al contexto de filtro que ya existía, antes de evaluar la expresión.

7.3 Ejemplo: ventas de una categoría de producto concreta

```
Ventas_Ferreteria = CALCULATE(  
    [Ventas_Totales],  
    Productos[Categoría] = "Ferretería"  
)
```

Esta medida siempre muestra las ventas de la categoría Ferretería, sin importar qué otros filtros haya activos en el informe (salvo que esos filtros afecten también a la propia columna Categoría).

7.4 Ejemplo: comparar un mes concreto

```
Ventas_Marzo = CALCULATE(  
    [Ventas_Totales],  
    Calendario[Mes] = 3  
)
```

Al colocar Ventas_Totales y Ventas_Marzo juntas en una misma tabla o tarjeta, es posible comparar el total general con el de un mes concreto, sin necesidad de aplicar ningún filtro manual en el informe.

7.5 CALCULATE como base de casi todo lo demás

A medida que avances en Power BI (más allá de este curso introductorio), descubrirás que funciones más avanzadas de inteligencia de tiempo (“ventas del mismo mes del año anterior”, “acumulado del año”) no son más que CALCULATE combinado con funciones especializadas de fecha. Entender bien CALCULATE ahora es, por tanto, la inversión de aprendizaje con más recorrido futuro de toda esta sesión.

8. Buenas prácticas de nomenclatura y organización de medidas

8.1 Nomenclatura clara

- Usa nombres descriptivos en español, con mayúscula inicial y guiones bajos o espacios consistentes en todo el proyecto: Ventas_Totales, no VT o Sum_Importe.
- Evita nombres que coincidan exactamente con el de una columna existente, para no crear confusión entre ambas.
- Sé consistente: si una medida se llama Ventas_Totales, la medida relacionada de margen debería llamarse Margen_Total, no Total_Margen ni MargenTotal.

8.2 Carpetas de visualización (mención)

Cuando el número de medidas crece, Power BI permite organizarlas en carpetas de visualización (Display Folders) desde el panel de propiedades de cada medida, agrupando por ejemplo todas las medidas de “Ventas” en una carpeta y las de “Margen” en otra, para que el panel de Campos sea más fácil de navegar. No es imprescindible en un modelo pequeño como el de este curso, pero es un hábito muy recomendable en proyectos reales.

8.3 Formato de las medidas

Una medida sin formato adecuado (por ejemplo, un importe mostrado como 1234.5678 en lugar de 1.234,57 €) resulta poco profesional y difícil de leer. Desde la pestaña Medida de la cinta, tras seleccionar la medida en el panel de Campos, aplica el formato de moneda, porcentaje o número de decimales que corresponda a cada caso.

8.4 Una tabla dedicada para medidas (mención avanzada)

En proyectos algo más grandes, es habitual crear una tabla vacía dedicada exclusivamente a alojar medidas (por ejemplo, una tabla llamada _Medidas), en lugar de repartirlas entre las tablas de datos. Facilita mucho la organización cuando el número de medidas crece por encima de la decena. Para el tamaño de nuestro caso práctico, alojar las medidas directamente en Ventas es suficiente.

9. USERELATIONSHIP: activar puntualmente una relación inactiva

9.1 Recordatorio: la relación inactiva de Fecha_Entrega

En la sesión 5 creamos, a propósito, una segunda relación entre Ventas y Calendario a través de Fecha_Entrega, que Power BI marcó automáticamente como inactiva (recuerda el apartado 11 de aquellos apuntes: relaciones ambiguas e inactivas). Esa relación sigue existiendo en el modelo, pero no participa en la propagación de filtros salvo que la activemos explícitamente dentro de una medida.

9.2 Cómo usar USERELATIONSHIP dentro de CALCULATE

La función USERELATIONSHIP, usada como uno de los filtros dentro de CALCULATE, activa temporalmente una relación inactiva solo para el cálculo de esa medida concreta, sin afectar al resto del modelo:

```
Ventas_Por_Fecha_Entrega = CALCULATE(  
    [Ventas_Totales],  
    USERELATIONSHIP(Ventas[Fecha_Entrega], Calendario[Fecha])  
)
```

Con esta medida, cuando la coloques junto a Ventas_Totales en una tabla organizada por Mes (de Calendario), Ventas_Totales seguirá agrupando por la fecha de venta (la relación activa por defecto), mientras que Ventas_Por_Fecha_Entrega agrupará esas mismas ventas según el mes en el que se entregaron, aprovechando la relación inactiva solo para este cálculo.

Idea clave: *USERELATIONSHIP es la razón práctica por la que, en la sesión 5, no eliminamos la relación de Fecha_Entrega a pesar de quedar inactiva: una relación inactiva no es un error a corregir, sino una herramienta disponible para medidas concretas que la necesiten.*

10. Caso práctico: medidas de Comercial Sur Andalucía

Para esta sesión se entrega una nueva versión del libro del caso práctico, con una única novedad respecto a la sesión 5: la tabla Productos incluye ahora una columna Coste_Unitario, imprescindible para calcular medidas de margen.

Archivo	Novedad respecto a la sesión 5	Para qué la usaremos
Sesion6_Modelo_ComercialSurAndalucia.xlsx	La tabla Productos incorpora Coste_Unitario (45-70 % del Precio_Referencia)	Calcular Margen_Total y Margen_Porcentaje con RELATED y SUMX

10.1 Qué haremos con este archivo en la práctica

- Reconstruiremos las mismas relaciones de la sesión 5 (incluida la relación inactiva de Fecha_Entrega).
- Crearemos medidas de Ventas_Totales, Margen_Total, Numero_Ventas, Ticket_Medio y Margen_Porcentaje.
- Crearemos una columna calculada Categoria_Cliente en la tabla Clientes, usando SWITCH sobre Tipo_Negocio.
- Usaremos CALCULATE para comparar las ventas de distintos meses, y USERELATIONSHIP para calcular ventas según la fecha de entrega.

Nota importante: Si prefieres reutilizar tu archivo de la sesión 5 en lugar de partir de cero, puedes añadir manualmente la columna Coste_Unitario a tu tabla Productos existente, con los valores del nuevo archivo Léeme, en lugar de recargar todo el modelo.

11. Errores comunes al empezar con DAX

Crear una columna calculada cuando bastaba con una medida

Como vimos en el apartado 2.5, es el error de rendimiento más habitual: calcular Ventas_Totales como columna calculada (repitiendo el mismo total en cada una de las 156 filas de Ventas) en lugar de como medida.

Usar el operador / en lugar de DIVIDE

Provoca errores visualmente confusos (o resultados infinitos) en cuanto el contexto de filtro deja alguna fila sin datos, por ejemplo, al filtrar un mes sin ventas.

Intentar usar RELATED en el sentido equivocado de la relación

RELATED solo funciona desde el lado “varios” hacia el lado “uno” de una relación (por ejemplo, desde Ventas hacia Productos), nunca al revés. Para ir de una dimensión hacia la tabla de hechos (por ejemplo, sumar las ventas de cada cliente dentro de una columna calculada de Clientes) haría falta la función RELATEDTABLE junto con un iterador como SUMX, una combinación algo más avanzada que retomaremos en próximas sesiones si el proyecto lo requiere.

Olvidar que CALCULATE sustituye, no siempre suma, los filtros existentes

Un filtro dentro de CALCULATE sobre una columna que ya estaba filtrada en el informe (por ejemplo, Calendario[Mes] = 3 cuando el usuario ya había seleccionado otro mes en un segmentador) sustituye ese filtro anterior, no lo combina. Es un comportamiento intencionado y muy potente, pero puede sorprender la primera vez que se observa.

No dar formato a las medidas

Dejar una medida de importe sin formato de moneda, o una de porcentaje mostrada como 0,15 en lugar de 15 %, resta profesionalidad al informe y puede llevar a error de interpretación por parte de quien lo consulta.

12. Preguntas frecuentes de la sesión 6

¿Puedo usar una medida dentro de otra medida?

Sí, y es una práctica muy recomendable: en lugar de repetir `SUM(Ventas[Importe])` en varias fórmulas, es mejor crear una medida `Ventas_Totales` y referenciarla, entre corchetes, dentro de otras medidas (como hicimos con `Ticket_Medio`), facilitando el mantenimiento si la lógica cambia en el futuro.

¿Por qué mi columna calculada con RELATED da error o valor en blanco?

Lo más probable es que no exista una relación activa entre las dos tablas implicadas, o que estés intentando usar `RELATED` en el sentido “equivocado” de la relación (desde la dimensión hacia los hechos, en lugar de al revés). Revisa la vista Modelo antes de escribir la fórmula.

¿Las medidas se actualizan solas si cambian los datos?

Sí: al tratarse de cálculos dinámicos, una medida siempre refleja los datos actuales del modelo en el momento de la actualización, sin que sea necesario volver a escribir ni recalcular nada manualmente.

¿Cuántas medidas son razonables en un proyecto como este?

No hay un número fijo, pero para un caso introductorio como Comercial Sur Andalucía, entre 5 y 10 medidas bien pensadas (ventas, margen, ticket medio, número de ventas, alguna comparativa) suelen cubrir la mayoría de necesidades de análisis. Proyectos más maduros pueden llegar a decenas de medidas organizadas en carpetas de visualización.

¿DIVIDE siempre devuelve blanco al dividir por cero?

Por defecto sí, pero puedes indicar un tercer argumento a `DIVIDE` para especificar qué valor devolver en ese caso (por ejemplo, 0 en lugar de blanco), como se muestra en el ejemplo de `Ticket_Medio_Seguro` del apartado 6.5.

13. Glosario de términos clave

Término	Definición
DAX	Lenguaje de fórmulas usado en Power BI para crear columnas calculadas, medidas y tablas calculadas
Columna calculada	Columna cuyo valor se calcula fila a fila y se almacena físicamente en el modelo
Medida	Cálculo dinámico que se evalúa según el contexto de filtro activo, sin almacenarse en el modelo
Contexto de fila	Contexto en el que DAX “sabe” a qué fila concreta se refiere una fórmula (columnas calculadas)
Contexto de filtro	Conjunto de filtros activos (segmentadores, filas de tabla, filtros de página) que afecta a una medida
SUM / AVERAGE / COUNTROWS / DISTINCTCOUNT	Funciones básicas de agregación sobre una columna o tabla
DIVIDE	Función de división segura frente a denominadores en cero
RELATED	Función que trae un valor de una tabla relacionada, desde el lado “varios” hacia el lado “uno”
CALCULATE	Función que evalúa una expresión dentro de un contexto de filtro modificado
USERELATIONSHIP	Función que activa puntualmente, dentro de CALCULATE, una relación inactiva del modelo
SWITCH	Función que evalúa una expresión y devuelve un resultado distinto según su valor, similar a una serie de IF encadenados

14. Autoevaluación: pon a prueba tus conocimientos

Responde a estas preguntas antes de consultar la solución al final del apartado.

1. **¿Cuál es la diferencia principal entre una columna calculada y una medida?**
 - a) No hay ninguna diferencia real, son sinónimos
 - b) La columna calculada se almacena y se calcula fila a fila; la medida se calcula dinámicamente según el contexto
 - c) Las medidas solo pueden usar la función SUM
2. **¿En qué contexto se evalúa habitualmente una columna calculada?**
 - a) Contexto de filtro
 - b) Contexto de fila
 - c) Ningún contexto, es un valor fijo
3. **¿Por qué se recomienda usar DIVIDE en lugar del operador /?**
 - a) Porque DIVIDE es más rápido de escribir
 - b) Porque DIVIDE evita errores al dividir por cero, devolviendo un valor por defecto
 - c) Porque el operador / no existe en DAX
4. **¿Qué función permite traer un valor de una tabla relacionada dentro de una columna calculada?**
 - a) CALCULATE
 - b) RELATED
 - c) DISTINCTCOUNT
5. **¿Qué hace exactamente CALCULATE?**
 - a) Suma todos los valores de una tabla, sin excepción
 - b) Evalúa una expresión dentro de un contexto de filtro modificado por los argumentos indicados
 - c) Solo sirve para crear columnas calculadas, no medidas
6. **¿Para qué sirve USERELATIONSHIP dentro de CALCULATE?**
 - a) Para crear una relación nueva permanentemente
 - b) Para activar puntualmente, solo en ese cálculo, una relación que está inactiva en el modelo
 - c) Para eliminar una relación del modelo

Soluciones: 1b (columna: fila a fila y almacenada; medida: dinámica según contexto) · 2b (contexto de fila) · 3b (evita errores al dividir por cero) · 4b (RELATED) · 5b (evalúa una expresión con el contexto de filtro modificado) · 6b (activa puntualmente una relación inactiva).

15. Resumen de la sesión

- DAX es el lenguaje de fórmulas de Power BI; se parece a Excel en la sintaxis, pero trabaja con tablas, columnas y relaciones, no con celdas.
- Las columnas calculadas se almacenan y se evalúan fila a fila (contexto de fila); las medidas se calculan dinámicamente según los filtros activos (contexto de filtro).
- Ante la duda entre columna calculada y medida, la medida suele ser la opción más eficiente y flexible.
- SUM, AVERAGE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT y DIVIDE cubren la mayoría de las primeras medidas de cualquier proyecto.
- RELATED permite traer datos de una tabla relacionada dentro de una columna calculada, aprovechando las relaciones de la sesión 5.
- CALCULATE modifica el contexto de filtro de una expresión, y es la base de casi cualquier cálculo de negocio más allá de una simple suma.
- USERELATIONSHIP permite aprovechar, dentro de una medida concreta, una relación inactiva como la de Fecha_Entrega, sin alterar el resto del modelo.
- Nombrar las medidas con claridad y darles el formato adecuado (moneda, porcentaje) mejora mucho la profesionalidad del informe final.

Próxima sesión

Con el modelo relacionado (sesión 5) y las primeras medidas DAX (sesión 6) ya contruidos, en la sesión 7 empezaremos la etapa de visualización: elegir el tipo de gráfico adecuado para cada pregunta de negocio y construir los primeros informes interactivos de Comercial Sur Andalucía.